

Routage de Données
Sensibles avec Plus
Court Chemin Sécurisé

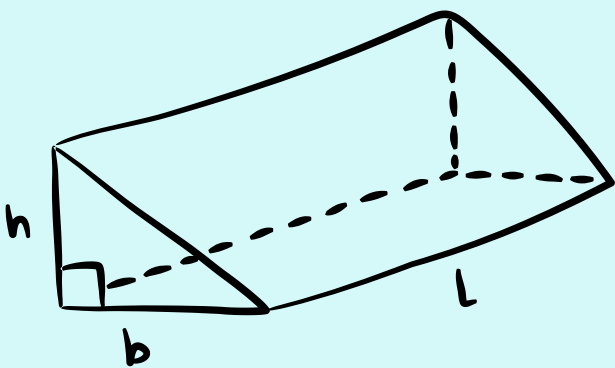
RAPPORT DE SIMULATION

Réalisé par :

ZOUBDANE RANYA

Encadré par :

Pr. ABDESSAMAD KAMOUISS



$$V = \frac{1}{2} b h l$$

$$\frac{x}{a} + \frac{y}{b} = 1$$

$$ax^2 + bx + c = 0$$

$$a = \frac{V_f - V_i}{t}$$

$$\sin(\theta) = \frac{\text{adj}}{\text{hyp}}$$

$$\frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

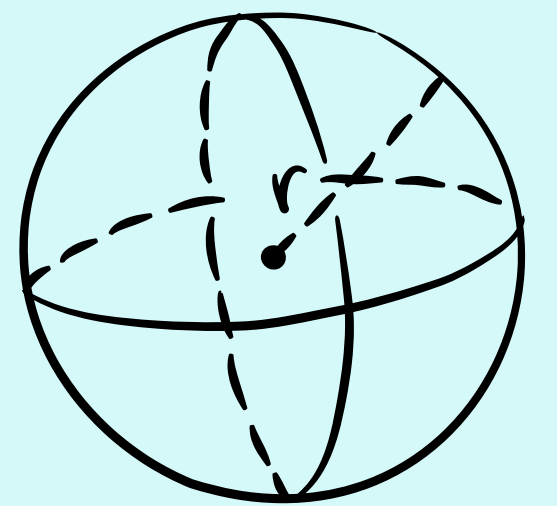
$$y = mx + b$$

SOMMAIRE:

1. Introduction
2. Objectifs de la Simulation
3. Architecture et Topologie
4. Plan d'Adressage IP
5. Configuration OSPF et Métriques
6. Tests en Conditions Normales
7. Tests de Résilience (Scénarios de Pannes)
8. Analyse Comparative des Chemins
9. Observations et Recommandations
10. Conclusion

$$\frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

$$y = mx + b$$



$$V = \frac{4}{3} \pi r^3$$

1. INTRODUCTION:

Dans le cadre du module de Recherche Opérationnelle, ce projet vise à appliquer l'algorithme de Dijkstra pour le routage optimal de données sensibles dans un réseau maillé. La particularité de ce projet réside dans l'utilisation d'une métrique composite intégrant à la fois la latence et le risque de sécurité.

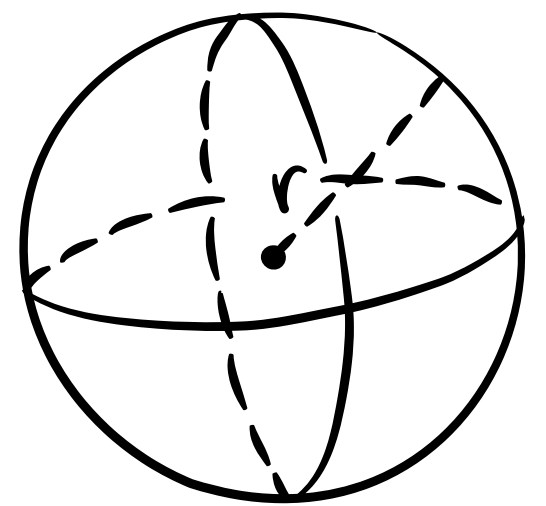
Formule du coût composite :

$$\mathbf{Coût(u,v) = Latence(u,v) + 10 \times Risque(u,v)}$$

Cette pondération reflète l'importance critique de la sécurité pour les données classifiées, où un risque élevé est pénalisé dix fois plus qu'une milliseconde de latence supplémentaire.

$$\frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

$$y = mx + b$$



$$V = \frac{4}{3} \pi r^3$$

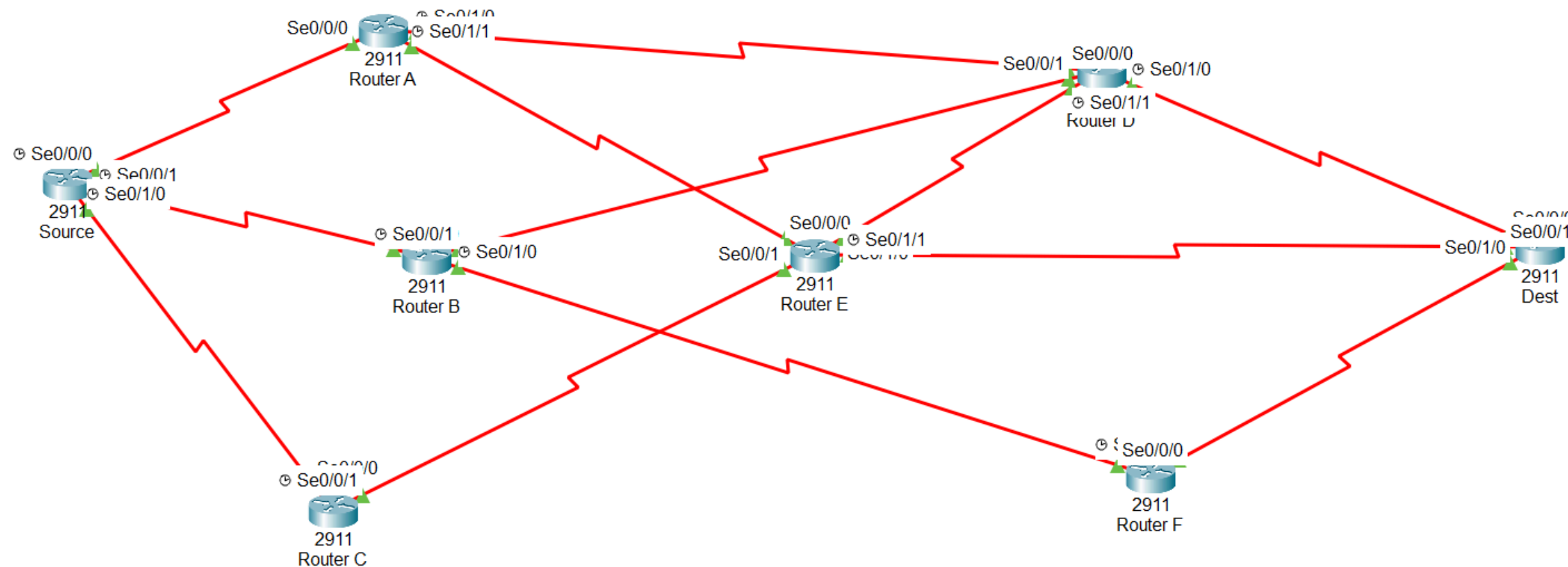
2. OBJECTIFS DE LA SIMULATION

2.1 Objectifs Principaux

- ✓ Modéliser un réseau de 8 routeurs interconnectés
- ✓ Implémenter OSPF avec métriques personnalisées
- ✓ Identifier le plus court chemin sécurisé
- ✓ Valider la connectivité end-to-end
- ✓ Tester la résilience face à diverses pannes
- ✓ Analyser les chemins alternatifs disponibles

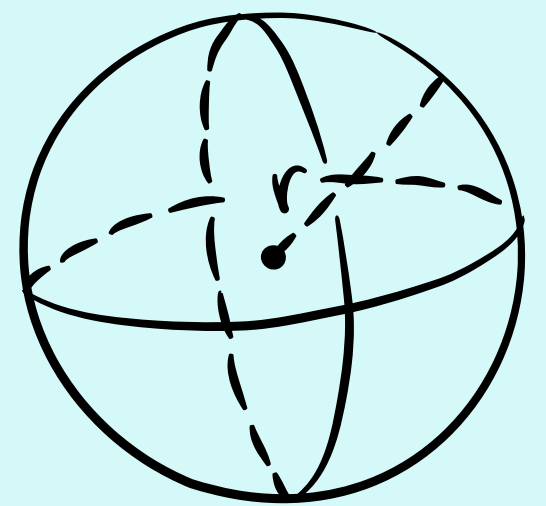
2.2 OUTILS UTILISES:

- Simulateur : Cisco Packet Tracer 8.2
- Routeurs : Cisco 2911 (8 unités)
- Modules : HWIC-2T (interfaces Serial)
- Protocole : OSPF (Open Shortest Path First)



$$\frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

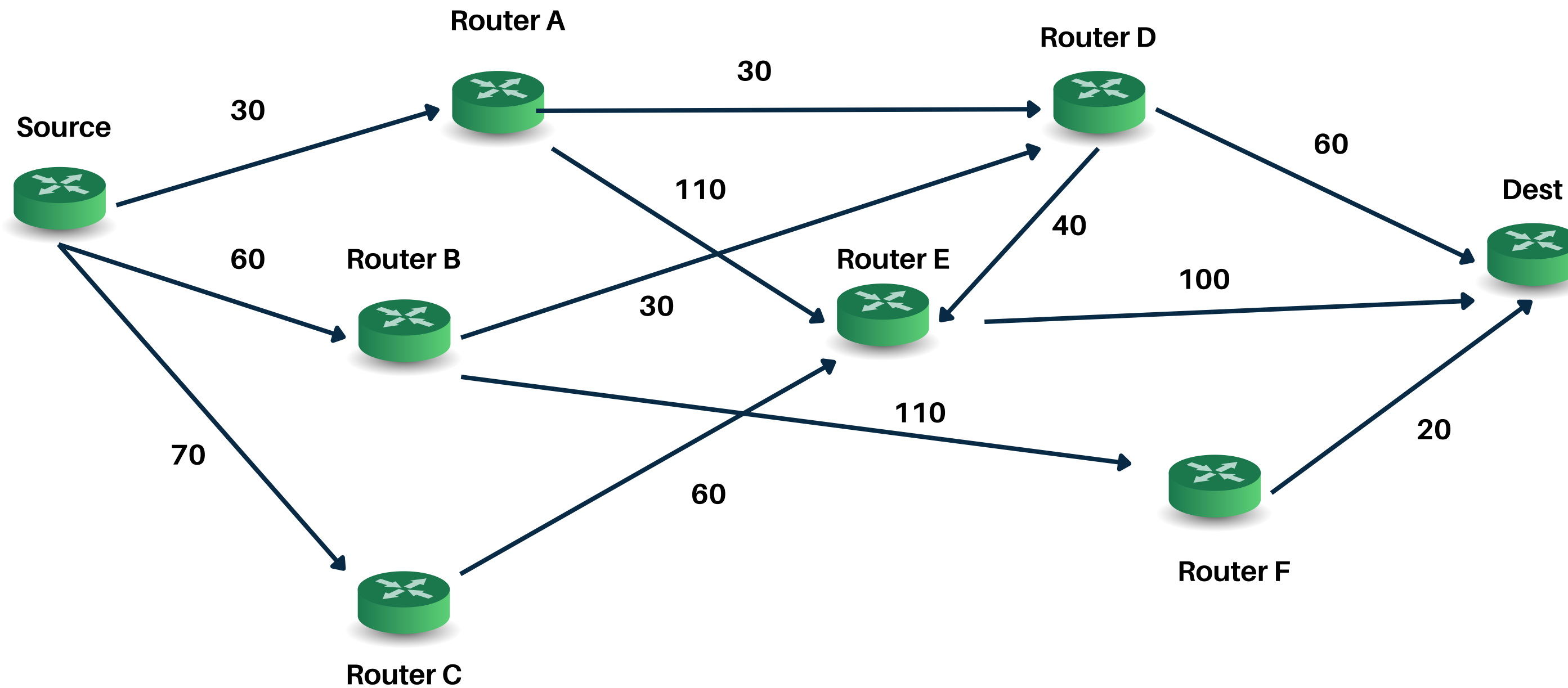
$$y = mx + b$$



$$V = \frac{4}{3} \pi r^3$$

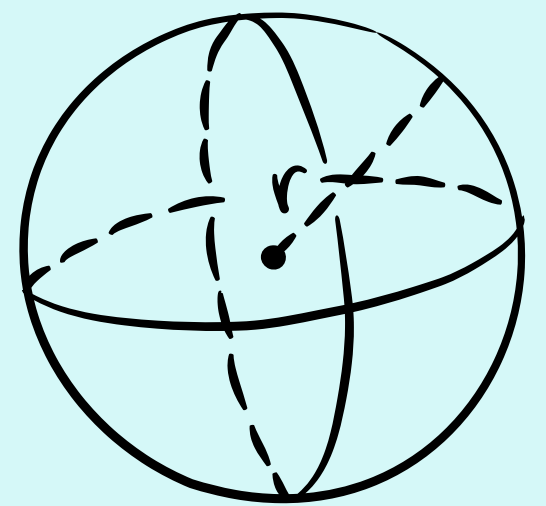
3. ARCHITECTURE ET TOPOLOGIE

3.1 Schéma du Réseau



$$\frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

$$y = mx + b$$



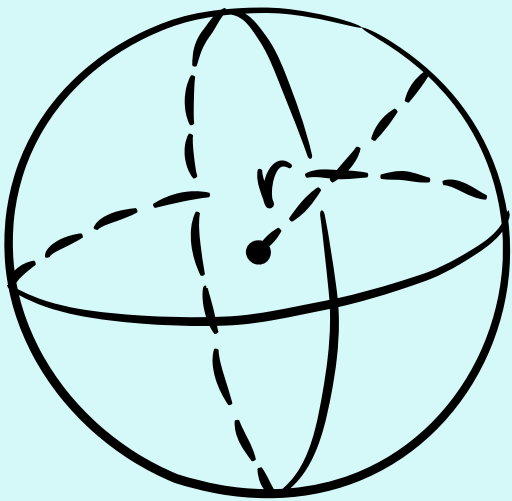
$$V = \frac{4}{3} \pi r^3$$

3.2 CORRESPONDANCE MODELE-IMPLEMENTATION

Concept théorique	Implémentation OSPF
Poids $w(u,v)$	ip ospf cost
Noëud	Routeur avec Router-ID
Arête	Liaison série avec <i>clock rate</i>
Algorithme de Dijkstra	SPF (<i>Shortest Path First</i>)
Chemin optimal	Route avec métrique minimale

$$\frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

$$y = mx + b$$



$$V = \frac{4}{3} \pi r^3$$

4. PLAN D'ADRESSAGE IP

4.1 Table d'Adressage Complète

Liaison	Réseau	Routeur 1	Interface 1	IP 1	Routeur 2	Interface 2	IP 2	Masque
Source – A	10.1.1.0	Source	Se0/0/0	10.1.1.1	A	Se0/0/0	10.1.1.2	/30
Source – B	10.1.2.0	Source	Se0/0/1	10.1.2.1	B	Se0/0/0	10.1.2.2	/30
Source – C	10.1.3.0	Source	Se0/1/0	10.1.3.1	C	Se0/0/0	10.1.3.2	/30
A – D	10.2.1.0	A	Se0/1/0	10.2.1.1	D	Se0/0/0	10.2.1.2	/30
A – E	10.2.2.0	A	Se0/1/1	10.2.2.1	E	Se0/0/0	10.2.2.2	/30
B – D	10.2.3.0	B	Se0/0/1	10.2.3.1	D	Se0/0/1	10.2.3.2	/30
B – F	10.2.4.0	B	Se0/1/0	10.2.4.1	F	Se0/0/0	10.2.4.2	/30
C – E	10.2.5.0	C	Se0/0/1	10.2.5.1	E	Se0/0/1	10.2.5.2	/30
D – Dest	10.3.1.0	D	Se0/1/0	10.3.1.1	Dest	Se0/0/0	10.3.1.2	/30
D – E	10.3.2.0	D	Se0/1/1	10.3.2.1	E	Se0/0/0	10.3.2.2	/30
E – Dest	10.3.3.0	E	Se0/1/0	10.3.3.1	Dest	Se0/0/1	10.3.3.2	/30
F – Dest	10.3.4.0	F	Se0/0/1	10.3.4.1	Dest	Se0/1/0	10.3.4.2	/30

4.2 ADRESSES LOOPBACK (IDENTIFICATION OSPF)

Routeur	Loopback0	Router-ID
Source	192.168.1.1/32	1.1.1.1
A	192.168.2.1/32	2.2.2.2
B	192.168.3.1/32	3.3.3.3
C	192.168.4.1/32	4.4.4.4
D	192.168.5.1/32	5.5.5.5
E	192.168.6.1/32	6.6.6.6
F	192.168.7.1/32	7.7.7.7
Destination	192.168.8.1/32	8.8.8.8

Avantage des Loopbacks : Stabilité du Router-ID OSPF même en cas de panne d'interface physique.

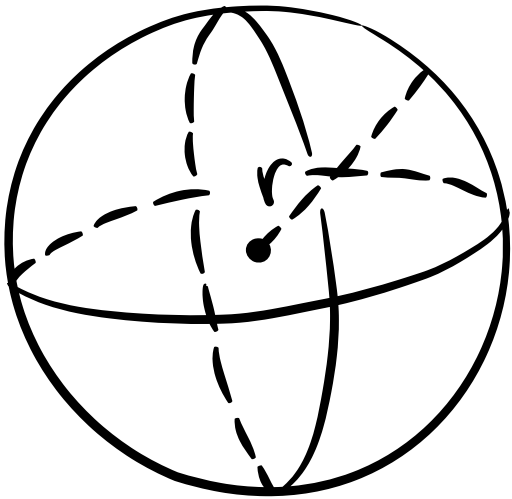
5. CONFIGURATION OSPF ET MÉTRIQUES

5.1 Métriques Composites Appliquées

Liaison	Latence (ms)	Risque (1-10)	Coût OSPF	Justification
Source → A	10	2	30	Lien rapide, faible risque
Source → B	50	1	60	Latence élevée, très sécurisé
Source → C	20	5	70	Risque moyen pénalisé
A → D	10	2	30	Optimal
A → E	30	8	110	Risque élevé
B → D	20	1	30	Très sécurisé
B → F	100	1	110	Latence très élevée
C → E	10	5	60	Risque modéré
D → Dest	40	2	60	Acceptable
D → E	10	3	40	Bon équilibre
E → Dest	10	9	100	Risque critique
F → Dest	10	1	20	Plus sécurisé

$$\frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

$$y = mx + b$$



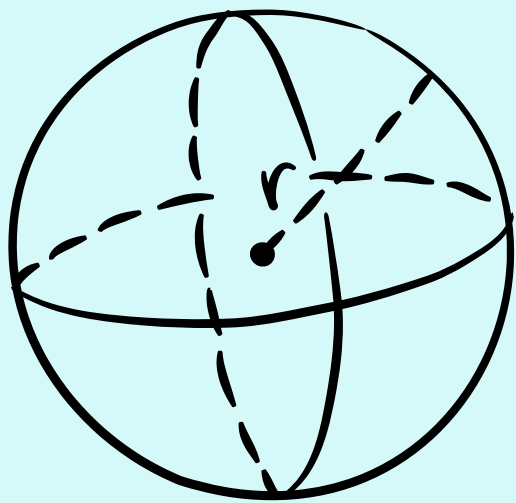
$$V = \frac{4}{3} \pi r^3$$

5.2 Identification de Tous les Chemins Possibles

Chemin	Nœuds traversés	Coût sécurisé	Latence pure	Risque combiné
Optimal	S → A → D → Dest	120	60 ms	6
Via E	S → A → E → Dest	240	50 ms	19
Via B-D	S → B → D → Dest	150	110 ms	4
Via F	S → B → F → Dest	190	160 ms	3
Via C	S → C → E → Dest	230	40 ms	19

$$\frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

$$y = mx + b$$



$$V = \frac{4}{3} \pi r^3$$

4.2 CONFIGURATION DU ROUTEUR SOURCE (INTERFACES ET OSPF)

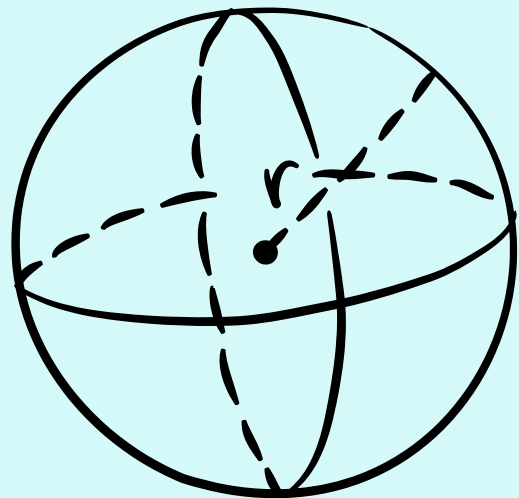
```
hostname Source
interface Serial0/0/0
ip address 10.1.1.1 255.255.255.252 clock
rate 64000
no shutdown
exit
interface Serial0/0/1
ip address 10.1.2.1 255.255.255.252 clock
rate 64000
no shutdown
exit
interface Serial0/1/0
ip address 10.1.3.1 255.255.255.252
clock rate 64000
no shutdown
exit
interface Loopback0
ip address 192.168.1.1 255.255.255.255
no shutdown
exit
```

```
router ospf 1
router-id 1.1.1.1
network 10.1.1.0 0.0.0.3 area 0
network 10.1.2.0 0.0.0.3 area 0
network 10.1.3.0 0.0.0.3 area 0
network 192.168.1.1 0.0.0.0 area 0
interface Serial0/0/0
ip ospf cost 30 ! Vers A
interface Serial0/0/1
ip ospf cost 60 ! Vers B
interface Serial0/1/0
ip ospf cost 70 ! Vers C
```

6. TESTS EN CONDITIONS NORMALES (SANS PANNE)

$$\frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

$$y = mx + b$$



$$V = \frac{4}{3} \pi r^3$$

6.1 Vérification des Interfaces

```
Source>
Source>show ip interface brief
Interface                IP-Address      OK? Method Status Protocol
GigabitEthernet0/0       unassigned      YES unset  administratively down down
GigabitEthernet0/1       unassigned      YES unset  administratively down down
GigabitEthernet0/2       unassigned      YES unset  administratively down down
Serial0/0/0              10.1.1.1        YES manual up        up
Serial0/0/1              10.1.2.1        YES manual up        up
Serial0/1/0              10.1.3.1        YES manual up        up
Serial0/1/1              unassigned      YES unset  administratively down down
Loopback0                192.168.1.1     YES manual up        up
Vlan1                    unassigned      YES unset  administratively down down
```

- ✓ Serial0/0/0 : 10.1.1.1 - UP/UP (vers A)
- ✓ Serial0/0/1 : 10.1.2.1 - UP/UP (vers B)
- ✓ Serial0/1/0 : 10.1.3.1 - UP/UP (vers C)
- ✓ Loopback0 : 192.168.1.1 - UP/UP

Toutes les interfaces sont opérationnelles. Le routeur Source est correctement configuré.

6.2 Voisinages OSPF Établis

```
Source>show ip ospf neighbor
```

Neighbor ID	Pri	State	Dead Time	Address	Interface
4.4.4.4	0	FULL/ -	00:00:39	10.1.3.2	Serial0/1/0
2.2.2.2	0	FULL/ -	00:00:36	10.1.1.2	Serial0/0/0
3.3.3.3	0	FULL/ -	00:00:31	10.1.2.2	Serial0/0/1

*Observation :

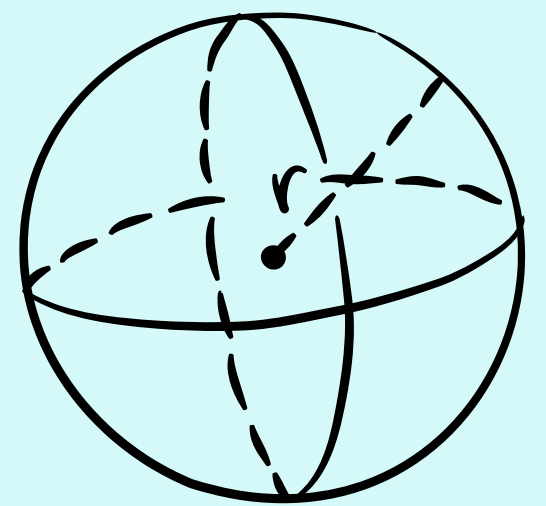
- 3 adjacences en état FULL** : Communication OSPF établie avec A, B et C
- Dead Timer actif (~40s) : Surveillance des voisins opérationnelle
- Priorité 0 : Mode point-à-point (pas d'élection DR/BDR nécessaire)

*Conclusion:

Le protocole OSPF a convergé correctement. Tous les voisins directs sont détectés.

$$\frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

$$y = mx + b$$



$$V = \frac{4}{3} \pi r^3$$

6.3 Coûts OSPF Appliqués

```
Source>show ip ospf interface brief
```

Interface	PID	Area	IP Address/Mask	Cost	State	Nbrs	F/C
Lo0	1	0	192.168.1.1/255.255.255.255	1	WAIT	0/0	
Se0/0/0	1	0	10.1.1.1/255.255.255.252	30	POINT	0/0	
Se0/0/1	1	0	10.1.2.1/255.255.255.252	60	POINT	0/0	
Se0/1/0	1	0	10.1.3.1/255.255.255.252	70	POINT	0/0	

*Observation :

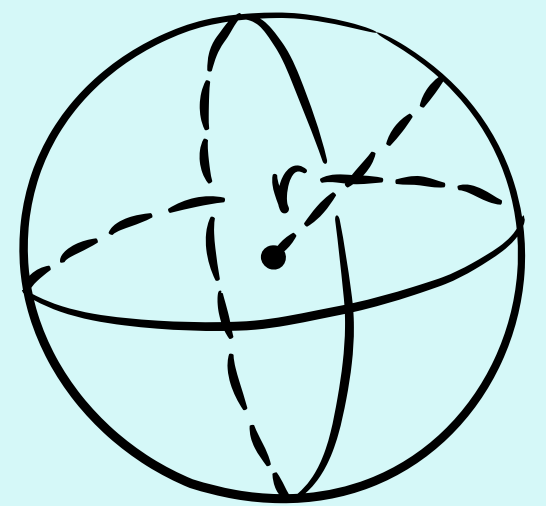
- Les coûts personnalisés sont correctement appliqués
- Source→A (30) < Source→B (60) < Source→C (70)
- OSPF privilégiera le passage par A

*Conclusion:

La configuration des métriques composites est validée.

$$\frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

$$y = mx + b$$



$$V = \frac{4}{3} \pi r^3$$

6.4 Test de Connectivité (Ping)

```
Source>ping 192.168.8.1
```

```
Type escape sequence to abort.
```

```
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.8.1, timeout is 2 seconds:
```

```
!!!!!
```

```
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 3/13/44 ms
```

***Observations :**

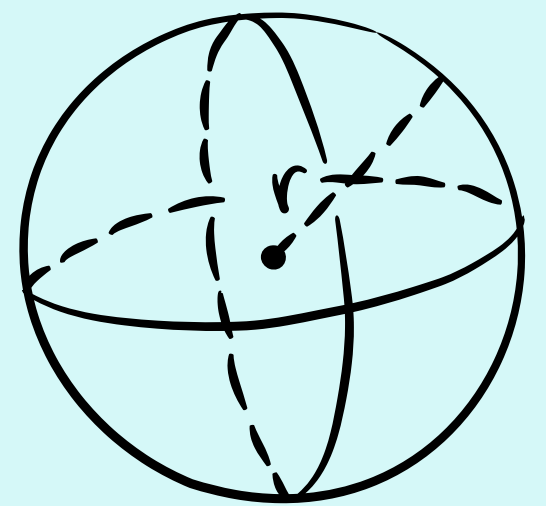
- 100% de réussite : Connectivité parfaite Source → Destination
- Temps moyen : **13 ms** (excellent)
- Temps max : 44 ms (1er paquet, incluant résolution ARP)

***Conclusion:**

La connectivité end-to-end est établie et fonctionnelle.

$$\frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

$$y = mx + b$$



$$V = \frac{4}{3} \pi r^3$$

6.5 Plus Court Chemin (Traceroute)

```
Source>traceroute 192.168.8.1
Type escape sequence to abort.
Tracing the route to 192.168.8.1

 1  10.1.1.2          0 msec      1 msec      1 msec
 2  10.2.1.2         10 msec      2 msec      1 msec
 3  10.3.1.2          1 msec      3 msec     22 msec
```

Observation :

Ce chemin est optimal car :

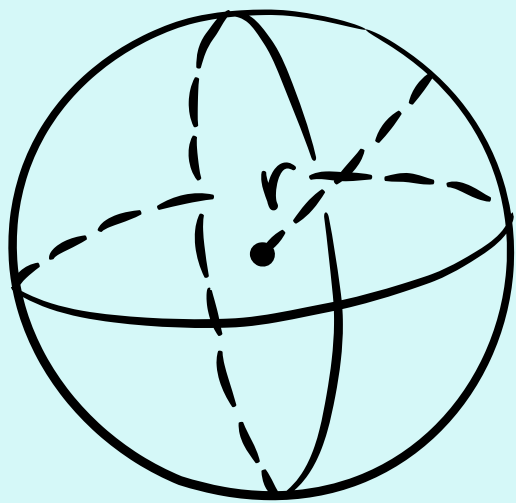
- 1. Coût total minimal (120)
- 2. Évite les liens à haut risque (E→Dest : risque 9)
- 3. Utilise des liaisons rapides et sécurisées

Conclusion : OSPF a correctement calculé le plus court chemin selon nos métriques composites.

CHEMIN OPTIMAL IDENTIFIÉ :Source → A → D → Destination

$$\frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

$$y = mx + b$$



$$V = \frac{4}{3} \pi r^3$$

7. TESTS DE RÉSILIENCE (SCENARIOS DE PANNES)

7.1 SCÉNARIO 1 : Panne du Lien A→D

Le lien A→D est critique car il fait partie du chemin optimal. Nous simulons sa défaillance pour tester la capacité du réseau à trouver une route alternative.

```
RouterA>en
RouterA#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
RouterA(config)#interface Serial0/1/0
RouterA(config-if)#shutdown

RouterA(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Serial0/1/0, changed state to administratively down
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Serial0/1/0, changed state to down
01:28:52: %OSPF-5-ADJCHG: Process 1, Nbr 5.5.5.5 on Serial0/1/0 from FULL to DOWN, Neighbor Down: Interface down or detached
```

7.1.3 Nouveau Plus Court Chemin

```
Source>traceroute 192.168.8.1
Type escape sequence to abort.
Tracing the route to 192.168.8.1
```

1	10.1.2.2	18 msec	1 msec	1 msec
2	10.2.3.2	2 msec	1 msec	1 msec
3	10.3.1.2	2 msec	1 msec	26 msec

NOUVEAU CHEMIN APRÈS PANNE A→D :

Source → B → D → Destination

Conclusion Scénario 1 : Le réseau démontre une excellente résilience. Même avec la panne d'un lien critique, la connectivité est préservée via un chemin alternatif qui, paradoxalement, offre une meilleure sécurité au prix d'un coût légèrement supérieur. Ce scénario valide la robustesse de notre architecture.

7. TESTS DE RÉSILIENCE (SCENARIOS DE PANNES)

7.2 SCÉNARIO 2 : Double Panne B→D + B→F

Nous cumulon deux pannes simultanées pour tester les limites de résilience :

1. A→D (déjà down du scénario 1)
2. B→F (nouveau) B→D et

Cela force OSPF à éviter deux chemins potentiels.

```
RouterB(config-if)#interface Serial0/1/0
RouterB(config-if)#shutdown

RouterB(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Serial0/1/0, changed state to administratively down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Serial0/1/0, changed state to down

04:14:45: %OSPF-5-ADJCHG: Process 1, Nbr 7.7.7.7 on Serial0/1/0 from FULL to DOWN, Neighbor Down: Interface down or detached

RouterB(config-if)#interface Serial 0/0/1
RouterB(config-if)#shutdown

RouterB(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Serial0/0/1, changed state to administratively down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Serial0/0/1, changed state to down
```

7.1.3 Nouveau Plus Court Chemin

```
Source>tracert 192.168.8.1
Type escape sequence to abort.
Tracing the route to 192.168.8.1
```

1	10.1.3.2	8 msec	2 msec	2 msec
2	10.2.5.2	2 msec	2 msec	2 msec
3	10.3.3.2	1 msec	2 msec	29 msec

NOUVEAU CHEMIN APRÈS PANNE B→D et B→F : Source→C→E→Destination

Conclusion Scénario 2 : Même dans un scénario catastrophe (3 pannes simultanées), le réseau reste fonctionnel. Cependant, le chemin de secours présente un risque de sécurité élevé inacceptable pour des données classifiées. Ce test démontre l'importance de restaurer rapidement les liens critiques et de renforcer la sécurité des chemins de derniers recours..

CONCLUSION

Ce mini-projet, réalisé dans le cadre du module de Recherche Opérationnelle, avait pour objectif d'appliquer les méthodes théoriques d'optimisation, telles que la programmation linéaire, la théorie des graphes et les algorithmes de flots, à une problématique concrète de routage sécurisé. L'étude a montré qu'OSPF permet de déterminer efficacement le chemin optimal, en assurant un équilibre entre sécurité et performance, tout en offrant un système résilient face aux pannes. Ce travail a également permis de renforcer les compétences en modélisation de graphes, en configuration de protocoles de routage et en analyse de réseaux, en lien direct avec les concepts étudiés en cours.